

Puente Golden Gate (1937) — colgante

Tipo: ejemplo de modelado con **geometría real** · **Modelo:** [examples/puente_golden_gate.s3d](#)

Descripción

El **Golden Gate** (San Francisco, 1937) es un **puente colgante** de **1280 m de vano principal** y vanos laterales de **343 m**, con **torres de ~152 m sobre el tablero** y **cable principal** de flecha ~143 m. Dos cables principales sostienen el tablero (ancho ~27 m) por péndolas verticales y transmiten el empuje a torres y **anclajes** masivos.

Propiedad	Valor
Vano principal	1280 m
Vanos laterales	343 m c/u
Altura de torres	~227 m sobre el agua (~152 m sobre el tablero)
Flecha del cable	~143 m
Ancho	27 m
Año	1937

Modelo en Pórtico

- El **cable principal** sigue su parábola funicular (tracción pura bajo carga uniforme) y se ancla en los extremos.
- Las **péndolas** verticales cuelgan el tablero del cable; las **torres** llevan la carga a las fundaciones.
- En 2D se modela un plano; el puente real tiene dos cables/planos.
- ⚠ **Modelo lineal:** un cable real toma su rigidez transversal de la **tracción** (rigidización geométrica). Aquí el cable se modela con rigidez a flexión para un análisis lineal estable; para resultados precisos use el **análisis geométrico/no lineal** (Kg / NL-lite) de Pórtico — las flechas del modelo lineal son mayores que las reales.

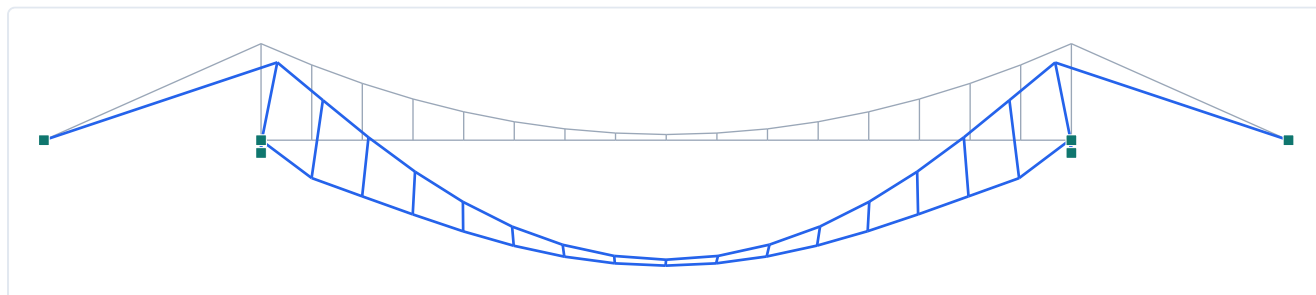


Figura. Elevación y deformada bajo peso propio + sobrecarga (×escala). Gris: sin deformar; azul: deformada.

Resultados (peso propio + sobrecarga)

Magnitud	Valor		
Nodos · elementos · áreas	40 · 55 · 0		
Σ Reacciones verticales	52208 kN		
Desplazamiento máx.	u		2344.9 mm
Axial máx.	N		45041 kN
Momento máx.	M		1050868 kN·m

Conclusión

Ejemplo del puente colgante de mayor luz de su época: cable funicular a tracción, péndolas que cuelgan el tablero, torres y anclajes.